



OUMAIMA EL GHALBOUNI

ÉTUDIANTE EN INGÉNIERIE DES DONNÉES | Data Science & AI

elghalbounioumama@gmail.com | +212 616-869644
www.linkedin.com/in/el-ghalbouni-oumama-a73a26331 | github.com/elghalbouni-oumama
Al Hoceima, Maroc

PROFILE

FORMATIONS

Ingénierie des Données |

École Nationale des Sciences Appliquées
(ENSA) d'Al-Hoceima
2024 – présent

Cycle préparatoire |

École Nationale des Sciences Appliquées
(ENSA) d'Al-Hoceima
2022 – 2024

Baccalauréat | Physique–Chimie, Option Fr

Lycée Rif, Ajdir
2022

COMPETENCES

• Langages de programmation :

Python, Java, SQL, PL/SQL, HTML, CSS, PHP

• Data Engineering & Big Data :

Apache Spark (PySpark), Apache Kafka, Apache Flink, Trino, ETL/ELT, Data Lake, Data Warehouse, HDFS, Cassandra, Avro, Parquet

• Intelligence Artificielle & Data Science:

RAG, Computer Vision, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, MediaPipe

• Visualisation & Business Intelligence:

Power BI, Matplotlib, Dash

• Bases de données :

MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB

• Développement & APIs:

FastAPI, Flask, Spring, Spring Boot

• Conception & Méthodologies:

UML, Merise, Scrum, Diagramme de Gantt

• DevOps & Outils

Docker, Git, GitHub, Linux, Windows

LANGUES

Tarifit : Langue maternelle

Arabe : Courant

Français : Avancé

Anglais : Intermédiaire

Espagnol : Débutant

Chinois : Débutant

QUALITES PERSONNELLES

- Résolution de problèmes
- Adaptabilité
- Travail en équipe
- Sens des responsabilités
- Communication

CERTIFICATS

- **Advanced SQL for Data Engineering**
365 Data Science (2026)

Oracle Cloud Infrastructure 2025
Oracle (2026)

- **Supervised Learning with Scikit-learn**
DataCamp (2025)

Élève ingénieure en deuxième année de cycle ingénieur en Data Engineering à l'ENSA Al Hoceima, passionnée par l'ingénierie des données, l'intelligence artificielle, le machine learning et la Business Intelligence. J'ai acquis une expérience pratique à travers plusieurs projets portant sur les systèmes Big Data distribués, les pipelines de données, le traitement de données à grande échelle et le développement de modèles de machine learning. Je suis à la recherche d'un stage de 2 mois à partir de juillet 2026, afin de contribuer à des projets concrets et innovants tout en renforçant mes compétences techniques et professionnelles.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Data Analyst | Terra Nova EBS

(Juil. 2025 – août . 2025) Al Hoceima ,Maroc

- Conception de tableaux de bord interactifs sous Power BI pour le département Achats afin de suivre les indicateurs clés et d'aider à la prise de décision.
- Développement de mesures DAX et de colonnes calculées pour créer des KPI et des indicateurs métier dynamiques.
- Nettoyage, transformation et structuration des données avec Excel et Power BI afin d'assurer leur qualité et leur fiabilité.

Stagiaire —Développeuse Web | CH Provincial Med VI

(Juin 2025 – sep 2025) Al Hoceima ,Maroc

- Conception et développement des modules Administrateur et Employé d'une application web destinée à la digitalisation des activités du service de radiologie.
- Développement de fonctionnalités de gestion des examens, des utilisateurs et des données médicales.
- Participation à la conception de la base de données et à l'intégration des interfaces utilisateur.

PROJETS ACADEMIQUES

AI Meeting Assistant — juil 2026

- **Développement** d'une application web NLP capable de résumer les transcriptions de réunions, d'extraire les plans d'action et d'analyser le sentiment par interlocuteur
- **Technologies** : Python, HuggingFace Transformers, Streamlit, FAISS, RAG
- **GitHub**: <https://github.com/elghalbouni-oumama/meeting-assistant>

TaaS Casablanca – Plateforme Temps Réel de Mobilité Urbaine — Juin 2026

- Conception d'une architecture Kappa pour le traitement temps réel des données de mobilité.
- Développement de plusieurs **jobs Apache Flink** pour le traitement temps réel des flux de mobilité.
- Développement de traitements **Apache Spark** dédiés aux transformations ETL et à l'analyse des données.
- Entraînement et évaluation d'un modèle de **Machine Learning** pour la prédiction de la demande de transport.
- Conception de la base de données **Cassandra** et intégration avec les pipelines de streaming.
- **Technologies** : Apache Kafka, PyFlink, Apache Spark, Cassandra, FastAPI, Docker, MinIO
- **GitHub**: <https://github.com/elghalbouni-oumama/taasim-urban-mobility-platform>

Sign Language Recognition with MSKA — Mai 2026

- Développement et entraînement d'une architecture **Transformer Encoder/Decoder** pour la reconnaissance continue de la langue des signes à partir du jeu de données **Phoenix-2014T**.
- Participation à l'intégration du modèle au sein de l'architecture **MSKA (Multi-Stream Keypoint Attention)**.
- Évaluation des performances du modèle et analyse des résultats expérimentaux.
- **Technologies**: Python, PyTorch, MediaPipe Holistic, FastAPI, WebSockets, Transformers.
- **GitHub**: <https://github.com/elghalbouni-oumama/sign-language-translation>

Entrepôt de Données SQL (Architecture Medallion) — mar 2026

- Conception d'un entrepôt de données basé sur l'architecture **Medallion (Bronze, Silver, Gold)**.
- Développement de pipelines ETL idempotents pour l'ingestion, le nettoyage et la transformation des données.
- Implémentation d'une modélisation dimensionnelle (**Star Schema**) optimisée pour l'analyse décisionnelle.
- **Technologies** : SQL Server • T-SQL • SSMS
- **GitHub**: <https://github.com/elghalbouni-oumama/End-to-End-Data-Warehouse-with-SQL>

JobIntelligent – Plateforme d'Analyse d'Offres d'Emploi — Avril 2026

- Plateforme d'analyse et recommandation d'offres d'emploi avec architecture Medallion.
- **Technologies**: Python, Airflow, MinIO, PostgreSQL, FastAPI, Power BI, NLP, Docker.
- **GitHub**: <https://github.com/elghalbouni-oumama/JobIntelligent-Data-Platform>

Projets de Machine Learning : Régression & Classification — déc 2025

- Développement d'un pipeline complet de Machine Learning appliqué à des tâches de régression (Ames Housing) et de classification (Fashion-MNIST).
- Réalisation du prétraitement des données, de l'ingénierie de variables et de la sélection de caractéristiques.
- Entraînement, comparaison et optimisation de plusieurs modèles (ElasticNet, XGBoost, SVC et Régression Logistique) à l'aide de la validation croisée.
- Évaluation des performances des modèles avec des métriques adaptées (RMSE, Accuracy).
- **Technologies**: Python (pandas, scikit-learn)
- **GitHub**: <https://github.com/elghalbouni-oumama/machine-learning-end-to-end-tp>

MongoDB Performance Optimization & Sharded Cluster – nov 2025

- Pipeline de préparation et ingestion de données FHV vers MongoDB
- Utilisation des index et de sharding pour l'optimisation des requêtes.
- **Technologies**: Python, MongoDB, Dash/Plotly, Docker
- **GitHub**: <https://github.com/elghalbouni-oumama/fhv-tripdata-mongodb-optimization>